理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	金属の切削加工

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

本実験の目的は, 旋盤による端面削り・外丸削り・ドリル穴あけ・面取りの基本操作を理解し, 製図で与えた寸法指示を具体的な加工手順へ落とし込む能力を身に付けることである. また, 加工後の寸法を測定して設計値との偏差を整理し, 切削条件（切り込み量, 送り速度, 回転数など）と加工現象（切りくず形状, 仕上げ面, 振動）の関係を工学的に考察する.

2. 加工部品の設計図

図 1 に製作物の設計図を示す.



図 1: 製作物の設計図

3. 加工手順

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

3.1. 端面削り

母材の全長 L_0 と目標の全長 L を記録する．荒削りと仕上げの切り込み量・回数を記入する.

$$\Delta L = L_0 - L \tag{1}$$

3.2. 外丸削り①

加工位置，元の直径 D_0，目標直径 D を記録する．各工程の切り込み量・回数を記入する.

$$a_p = \frac{D_0 - D}{2} \tag{2}$$

3.3. 外丸削り②

加工位置，元の直径，目標直径，荒削り・仕上げの手順を記入する.

$$a_p = \frac{D_0 - D}{2} \tag{3}$$

3.4. ドリル穴あけ

下穴の加工手順，ドリル径，穴の目標深さ，切りくずの排出方法を記入する.

3.5. 面取り

面取りを行う位置，寸法，確認方法を記入する.

4. 考察

4.1. 想定される誤差原因

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

測定箇所	目標寸法 D [mm]	測定結果 M [mm]	寸法誤差 $M-D$ [mm]
全長			
1 段目の長さ			
1 段目の直径			
2 段目までの長さ			
2 段目の直径			
穴の深さ			

表 1: 寸法誤差の一覧

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.2. 切りくずの形状や切削面の状態

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.3. 振動が生じる切削条件

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.4. バイトの切り込み量と，主軸の回転数以外の切削条件

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.5. 加工の正確さを保つための配慮

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.6. 加工精度を向上させるための方法・工夫

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.7. 加工油剤の役割

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5. 参考文献

[1] 「加工精度とは？エンジニアが押さえるべき 10 の要因」, 中村留精密工業株式会社, 2026, https://www.nakamura-tome.co.jp/2025/07/01/article_00065/ (参照日を記入).